

अध्याय-14 : प्रायिकता (Probability)

* यादृच्छिक प्रयोग (Random Experiment)- ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम की पूर्व घोषणा न की जा सके, यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है।

* प्रतिदर्श समष्टि (Sample Space)- किसी यादृच्छिक प्रयोग के सभी संभावित परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसे S से दर्शाते हैं।

* घटना (Event)- किसी यादृच्छिक प्रयोग का एक परिणाम या परिणामों का समूह जिसके लिए प्रायिकता ज्ञात की जाती है, घटना कहलाती है।

* प्रायिकता (Probability)- किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं।

प्रायिकता $P(E) = \frac{\text{घटना } E \text{ में आने वाले अनुकूल परिणामों की संख्या}}{\text{प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या}}$

अर्थात्

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)}$$

; यहाँ $E = \text{घटना}$
 $S = \text{प्रतिदर्श समष्टि}$

Note:- प्रायिकता की परिभाषा 1795 में पियरे-साइमन लाप्लास ने दी।

* प्रायिकता की विशेषताएँ

(i). प्रत्येक घटना की प्रायिकता 0 व 1 के बीच होती है, जिसमें 0 व 1 शामिल हैं। अर्थात् $0 \leq P(E) \leq 1$

(ii). किसी प्रयोग की सभी तारंग्मिष्ठ घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है।

अर्थात् $P(E_1) + P(E_2) + \dots + P(E_n) = 1$

(iii). किसी घटना E के लिए; $P(E) + P(\bar{E}) = 1$

जहाँ E व $\bar{E}$ पूरक घटनाएँ हैं; $\bar{E}$ को "E नहीं" पढ़ते हैं।

Note:- $\bar{E}$ को E^c से भी दर्शाते हैं।

(iv). $P(E) = 1 - P(\bar{E})$

(v). किसी भी घटना की प्रायिकता शून्यात्मक नहीं हो सकती है।

* घटनाओं के प्रकार (Types of Events)

- (i). प्रारंभिक घटना (Elementary Event) - किसी सयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, प्रारंभिक घटना कहलाती है।
- (ii). मिश्रित घटना (Mixed Event) - किसी सयोग की वह घटना जिसके एक से अधिक परिणाम हों, मिश्रित घटना कहलाती है।
- (iii). निश्चित घटना (Certain Event) - ऐसी घटना, जिसका घटित होना निश्चित हो, निश्चित या निर्धारित घटना कहलाती है; इसकी प्रायिकता 1 होती है।
- (iv). असंभव घटना (Impossible Event) - ऐसी घटना, जिसका घटित होना असंभव हो, असंभव घटना कहलाती है; इसकी प्रायिकता 0 होती है।
- (v). समप्रायिक घटना (Equally likely Event) - यदि किसी घटना के सभी परिणामों की प्रायिकता बराबर हो, तो उसे समप्रायिक घटना कहते हैं।
- Note - इस अध्याय में, यह मानकर चलेंगे कि सभी प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं।
- (vi). पूरक घटनाएँ (Complementary Events) - दो घटनाएँ एक-दूसरे की परस्पर पूरक घटनाएँ कहलाती हैं यदि उनकी प्रायिकताओं का योग 1 हो। अर्थात् E व $\bar{E}$ पूरक घटनाएँ हैं यदि $P(E) + P(\bar{E}) = 1$.

* कुछ प्रमुख घटनाओं के उदाहरण -

1. सिक्का उदालना (Coin)

(a). एक सिक्का उदालना $\rightarrow S = \{H, T\}$; $n(S) = 2$

(b). दो सिक्का उदालना/एक सिक्के को दो बार उदालना -

$$S = \{HH, HT, TH, TT\}; n(S) = 4$$

2. पाँसा उदालना (Dice)

(a). एक पाँसा $\rightarrow S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$; $n(S) = 6$

⑥. दो पैसे उछालना / एक पैसे को दो बार उछालना

$S = \sqrt{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6)}$
 $(2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6)$
 $(3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6)$
 $(4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6)$
 $(5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6)$
 $(6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6) \}$

$$n(S) = 36$$

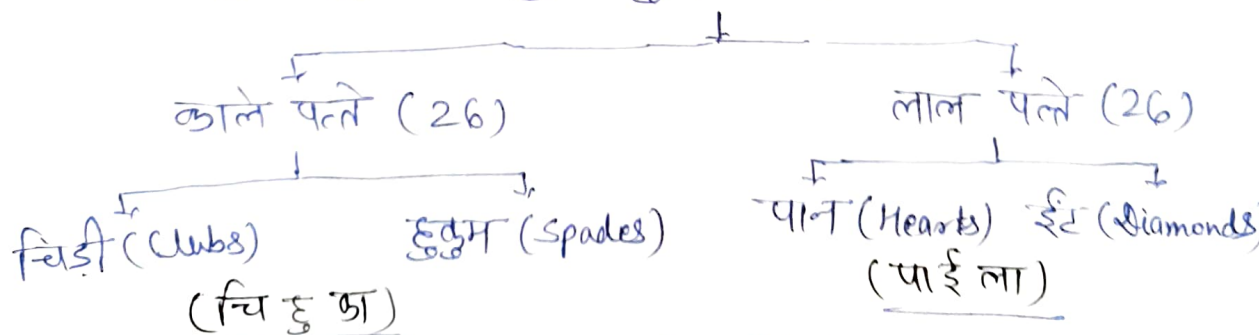
3. ताश की गड्डी में से पत्ता चुनना - ताश की गड्डी में 52

पत्ते होते हैं, जो 4 समूहों में बाँटे होते हैं, प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं, ये 4 समूह चिड़ी (Clubs), हुकुम (Spades), पान (Hearts), ईंट (Diamonds) हैं; चिड़ी व हुकुम काले रंग के तथा पान व ईंट लाल रंग के होते हैं।

प्रत्येक समूह के पत्ते - बादशाह (King), बेगम (Queen), गुलाम (Jacks), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, इक्का (Ace).

Note:- बादशाह, बेगम व गुलाम वाले पत्ते फेस कार्ड कहलाते हैं जो कि कुल 12 हैं।

ताश की एक गड्डी $\rightarrow$ कुल 52 पत्ते



कुल- 4 सेट; प्रत्येक सेट में 13 पत्ते होंगे।